

Conditionarea rădăcinilor ecuațiilor polinomiale

Radu Trîmbițaș

9 mai 2014

1 Senzitivitatea rădăcinilor polinomiale

Vom considera condiționarea unei rădăcini ξ a unei ecuații polinomiale $p(x)$. Prin aceasta se înțelege influența asupra lui ξ a unei perturbații a coeficienților polinomului $p(x)$:

$$p_\varepsilon(x) = p(x) + \varepsilon g(x),$$

unde $g(x) \neq 0$ este un polinom arbitrar nenul.

Se poate arăta că dacă ξ este o rădăcină simplă a lui p , atunci pentru valori absolute suficient de mici ale lui ε există o funcție analitică $\xi(\varepsilon)$, cu $\xi(0) = \xi$, astfel încât $\xi(\varepsilon)$ să fie o rădăcină simplă a polinomului perturbat $p_\varepsilon(x)$:

$$p(\xi(\varepsilon)) + \varepsilon g(\xi(\varepsilon)) \equiv 0.$$

De aici, prin derivare în raport cu ε ,

$$kp'(\xi(0)) + g(\xi(0)) = 0,$$

$$k = -\frac{g(\xi)}{p'(\xi)},$$

unde

$$k := \left. \frac{d\xi(\varepsilon)}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0}.$$

Astfel, până la o aproximare de ordinul întâi (adică, eliminând termenii în ε cu puteri mai mari decât 1), se obține prin dezvoltarea Taylor a lui $\xi(\varepsilon)$, avem

$$\xi(\varepsilon) := \xi - \varepsilon \frac{g(\xi)}{p'(\xi)}. \quad (1)$$

În cazul unei rădăcini multiple ξ , de ordin m , se poate arăta că $p(x) + \varepsilon g(x)$ are o rădăcină de forma

$$\xi(\varepsilon) = \xi + h(\varepsilon^{1/m}),$$

unde, pentru $|t|$ mic, $h(t)$ este o funcție analitică cu $h(0) = 0$. Derivând de m ori în raport cu t și observând că $p(\xi) = p'(\xi) = \dots = p^{(m-1)}(\xi) = 0$, $p^{(m)}(\xi) \neq 0$, din

$$0 \equiv p_\varepsilon(\xi(\varepsilon)) = p(\xi + h(t)) + t^m g(\xi + h(t)), \quad t^m = \varepsilon,$$

se obțin relațiile

$$p^{(m)}(\xi) k^m + m!g(\xi) = 0,$$

$$k = \left[-\frac{m!g(\xi)}{p^{(m)}(\xi)} \right]^{1/m},$$

unde

$$k := \left. \frac{dh(t)}{dt} \right|_{t=0}.$$

Din nou, până la o aproximare de ordinul I

$$\xi(\varepsilon) = \xi + \varepsilon^{1/m} \left[-\frac{m!g(\xi)}{p^{(m)}(\xi)} \right]^{1/m}. \quad (2)$$

Pentru $m = 1$ această formulă se reduce la (1) pentru rădăcini simple.

Să presupunem că polinomul $p(x)$ este dat sub formă de listă de coeficienți

$$p(x) = a_0x^n + \dots + a_n.$$

Pentru

$$g_i(x) = a_i x^{n-i}$$

polinomul $p_\varepsilon(x)$ se obține prin înlocuirea lui a_i în $p(x)$ cu $a_i(1 + \varepsilon)$. Formula (2) ne dă următoarea estimare a efectului asupra rădăcinii ξ a unei erori relative ε asupra lui a_i :

$$\xi(\varepsilon) - \xi = \varepsilon^{1/m} \left[-\frac{m!a_i\xi^{n-i}}{p^{(m)}(\xi)} \right]. \quad (3)$$

Astfel este clar că în cazul rădăcinilor multiple schimbările în valoarea rădăcinii $\xi(\varepsilon) - \xi$ sunt proporționale cu $\varepsilon^{1/m}$, $m > 1$, pe când în cazul unei rădăcini simple ele sunt proporționale doar cu ε : rădăcinile multiple sunt întotdeauna prost condiționate. Rădăcinile simple pot fi și ele prost condiționate. Aceasta se întâmplă dacă factorul lui ε în (3),

$$k(i, \xi) := \left| \frac{a_i \xi^{n-i}}{p'(\xi)} \right|,$$

este mare comparativ cu ξ , ceea ce se poate întâmpla și în cazul unor polinoame în aparență „nevătămate”.

Exemplul 1 (Wilkinson 1959) Rădăcinile $\xi_k = k$, $k = 1, 2, \dots, 20$, ale polinomului

$$p(x) = (x-1)(x-2)\dots(x-20) = \sum_{i=0}^{20} a_i x^{20-i}$$

sunt bine separate. Pentru $\xi_{20} = 20$, găsim $p(20) = 19!$, și înlocuind coeficientul $a_1 = -(1+2+\dots+20) = -210$ cu $a_1(1+\varepsilon)$ cauzează o schimbare estimată de

$$\xi_{20}(\varepsilon) - \xi_{20} = \varepsilon \frac{210 \times 20^{19}}{19!} \approx \varepsilon \cdot 0.9 \times 10^{10}.$$

Cele mai drastice schimbări schimbări sunt cauzate în ξ_{16} prin perturbarea lui a_5 . Deoarece $\xi_{16} = 16$ și $a_5 \approx 10^{-10}$,

$$\xi_{16}(\varepsilon) - \xi_{16} = -\varepsilon a_5 \frac{16^5}{4!15!} \approx \varepsilon \cdot 3.7 \times 10^{14}.$$

Aceasta înseamnă că rădăcinile lui p sunt atât de prost condiționate încât chiar și calculul cu o aritmetică de 14 cifre nu va garanta nici o cifră corectă în ξ_{16} .

Exemplul 2 Prin contrast, rădăcinile polinomului

$$p(x) = \sum_{i=0}^{20} a_i x^{20-i} := \prod_{j=1}^{20} (x - 2^{-j}), \quad \xi_j = 2^{-j},$$

deși nu sunt bine separate și se acumulează spre zero, sunt toate bine condiționate. De exemplu, schimbând a_{20} în $a_{20}(1 + \varepsilon)$ cauzează o variație a lui ξ_{20} care până la o aproximare de ordinul întâi poate fi delimitată sub forma

$$\left| \frac{\xi_{20}(\varepsilon) - \xi_{20}}{\xi_{20}} \right| = \left| \varepsilon \frac{1}{(2^{-1} - 1)(2^{-2} - 1) \dots (2^{-19} - 1)} \right| \leq 4|\varepsilon|.$$

Mai general, se poate arăta că pentru toate rădăcinile ξ_j și toate schimbările $a_i \rightarrow a_i(1 + \varepsilon)$

$$\left| \frac{\xi_j(\varepsilon) - \xi_j}{\xi_j} \right| \leq 64|\varepsilon|.$$

Totuși, rădăcinile sunt bine condiționate numai în raport cu schimbări relative ale coeficienților a_i și nu pentru schimbări absolute mici. Dacă înlocuim $a_{20} = 2^{-210}$ cu $\bar{a}_{20} = a_{20} + \Delta a_{20}$, $\Delta a_{20} = 2^{-48}$ ($\approx 10^{-14}$) – acesta poate fi considerată o schimbare absolută mică – atunci polinomul modificat are rădăcinile $\bar{\xi}_i$ cu

$$\bar{\xi}_1 \dots \bar{\xi}_{20} = \bar{a}_{20} = 2^{-120} + 2^{-48} = (2^{162} + 1) \xi_1 \dots \xi_{20}.$$

Cu alte cuvinte, există cel puțin un indice r cu $|\bar{\xi}_r/\xi_r| \geq (2^{162} + 1)^{1/20} > 2^8 = 256$.

Trebuie accentuat că formula (3) se referă doar la sensibilitatea rădăcinilor unui polinom

$$p(x) := \sum_{i=0}^n a_i x^{n-i}$$

în reprezentarea uzuală a coeficienților. Există și alte moduri de reprezentare a polinoamelor – de exemplu, ca polinoame caracteristice ale matricelor tridimensionale prin elementele matricei. Efectul unei modificări a parametrilor asupra rădăcinilor într-o astfel de reprezentare poate diferi printr-un ordin de mărime de cel din formula (3). Condiționarea rădăcinilor se definește întotdeauna cu un tip particular de reprezentare în minte.

Exemplul 3 *Se știe că pentru orice matrice tridiagonală*

$$J = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \beta_2 & & & & \\ \beta_2 & \alpha_2 & \ddots & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & & \ddots & \alpha_{19} & \beta_{20} \\ & & & & & \beta_{20} & \alpha_{20} \end{bmatrix}$$

al cărei polinom caracteristic este $p(x) \equiv (x-1)(x-2)\cdots(x-20)$, schimbări relative mici în α_i și β_i cauzează schimbări relative mici ale rădăcinilor $\xi_j = j$. În raport cu această reprezentare, toate rădăcinile sunt bine condiționate, deși în raport cu reprezentarea uzuală prin coeficienți sunt foarte prost condiționate.

Bibliografie

- [1] J. Stoer, R. Bulirsch, Introduction to Numerical Analysis, 2nd edition, Springer, 1992